

Entrega proyecto 1 – Escenario 3

Politécnico GranColombiano

Valery Sarith Zambrano Rosero

Ingeniería de Software

Emprendimiento de Base Tecnológica

Milton Javier Mateus

2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos Específicos	4
3. Definición de la Temática	4
3.1 Descripción del Problema	5
3.2 Propuesta de Solución Tecnológica	5
3.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales	6
4. Elaboración del Mapa de Empatía	8
4.1 Entrevista a 10 Personas	9
4.2 Análisis de Resultados	11
4.3 Observación de 10 Personas	12
5. Elaboración del Lienzo o Canvas de la Propuesta de Valor	13
5.1 Perfil del Cliente	13
5.2 Propuesta de Valor	15
8. Referencias Bibliográficas	17

1. Introducción

La Corporación Minuto de Dios es una de las organizaciones sociales más reconocidas en Colombia, con presencia en múltiples ciudades a través de distintas sedes y programas, entre ellos Casa Minuto de Dios. Casa Minuto de Dios no es un punto de recepción de donaciones, sino el primer paso de atención a las personas y el canal de entrega de parte de las ayudas que llegan a la Corporación. Actualmente, las donaciones, la vinculación de voluntarios y la solicitud de ayuda por parte de las personas beneficiarias se gestionan mediante procesos separados e independientes entre sí, campañas puntuales por redes sociales, hojas de cálculo, mensajería informal, sin un sistema único que los centralice. Esto genera que no exista trazabilidad ni visibilidad clara sobre el estado o el impacto real de cada donación, cada labor de voluntariado o cada solicitud de ayuda. Esto evidencia la necesidad de una plataforma que unifique en un solo lugar el registro de donaciones, las inscripciones a actividades de voluntariado y las solicitudes de ayuda de las personas beneficiarias por programa. Por esta razón se propone el desarrollo de RedMinuto, una plataforma que ofrece a cada donante, voluntario y beneficiario un seguimiento transparente y personalizado del estado e impacto de su aporte o solicitud.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar RedMinuto, una plataforma web que centralice el registro de donaciones, la inscripción a actividades de voluntariado y las solicitudes de ayuda de beneficiarios de la Corporación Minuto de Dios, mediante la implementación de un dashboard de seguimiento personalizado que muestre el estado y el avance de cada programa o campaña frente a su meta,

con el fin de ofrecer a donantes, voluntarios y beneficiarios una experiencia transparente y trazable sobre el estado e impacto real de su aporte o solicitud.

2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar y clasificar los requisitos funcionales y no funcionales de RedMinuto a partir del análisis de los procesos de donación, voluntariado y solicitud de ayuda que actualmente maneja la Corporación Minuto de Dios.
2. Diseñar y desarrollar los módulos de donaciones, voluntariado, beneficiarios y el dashboard de seguimiento de RedMinuto, integrando una pasarela de pagos en modo de pruebas para el registro de aportes.
3. Validar el funcionamiento de RedMinuto mediante pruebas con usuarios, con el fin de determinar si la plataforma suple la necesidad de trazabilidad y transparencia identificada para donantes, voluntarios y beneficiarios.

3. Definición de la Temática

RedMinuto se enmarca en la gestión social y tecnológica de la Corporación Minuto de Dios, específicamente en la operación de Casa Minuto de Dios como sede encargada de canalizar donaciones, voluntariado y solicitudes de ayuda hacia las personas beneficiarias. La temática del proyecto aborda cómo la tecnología puede resolver un problema de trazabilidad y confianza que hoy afecta a tres tipos de usuario: donantes, voluntarios y beneficiarios, cada uno con necesidades distintas frente a un mismo proceso que actualmente se gestiona de forma manual y dispersa.

3.1 Descripción del Problema

Casa Minuto de Dios, como sede de la Corporación Minuto de Dios, cumple un papel de atención y entrega de parte de las ayudas que llegan a la Corporación a través de sus diferentes programas. Actualmente, el proceso de donación depende de campañas divulgadas por redes sociales que orientan a los donantes hacia diferentes cuentas bancarias, llaves de pago, efectivo o transferencias, sin contar con un mecanismo claro que permita conocer cómo se utiliza el aporte o qué avances ha tenido el programa apoyado. De igual manera, la vinculación de voluntarios y la inscripción de beneficiarios se gestionan mediante hojas de cálculo, mensajería y publicaciones en redes sociales, lo que dificulta mantener un registro centralizado y confiable. Esta situación se debe, en parte, a que los canales oficiales de donación de la Corporación funcionan a nivel nacional y de manera general, sin ofrecer un seguimiento cercano a las necesidades de una sede específica como Casa Minuto de Dios. Mantener esta forma de gestión puede dificultar la confianza y fidelización de los donantes, así como la vinculación de voluntarios y el acceso organizado de los beneficiarios a las ayudas disponibles.

Frente a esta problemática surge la pregunta que orienta el presente proyecto: ¿cómo diseñar e implementar una plataforma web que centralice la gestión de donaciones, voluntariado e inscripción de beneficiarios en Casa Minuto de Dios, ofreciendo trazabilidad de los aportes por programa y seguimiento de su impacto?

3.2 Propuesta de Solución Tecnológica

Como respuesta a esta problemática se plantea **RedMinuto**, una plataforma web diseñada para Casa Minuto de Dios que busca centralizar en un solo sistema tres procesos que actualmente se gestionan de forma manual y dispersa: las donaciones, el voluntariado y las solicitudes de ayuda de los beneficiarios. La plataforma parte del flujo real de donación identificado, en el que existen

campañas y diferentes canales de pago asociados a cada programa, para registrar de forma trazable a qué programa corresponde cada aporte y permitir al donante consultar su destino y avance.

La plataforma contempla tres módulos para usuarios externos: **donantes**, quienes podrán realizar aportes mediante una pasarela de pago en modo sandbox y consultar el seguimiento de su contribución; **voluntarios**, quienes podrán inscribirse a las actividades de la sede y consultar su participación; y **beneficiarios**, quienes podrán registrar formalmente sus solicitudes de ayuda. Como elemento diferenciador, donantes y voluntarios contarán con un panel de seguimiento donde podrán consultar información actualizada sobre los programas, como el porcentaje de la meta alcanzada o los cupos disponibles.

Además, RedMinuto contará con un **módulo administrativo** para el personal de Casa Minuto de Dios, desde el cual se podrán gestionar programas y campañas, revisar solicitudes de ayuda y realizar seguimiento a la inscripción de voluntarios. De esta manera, la plataforma no busca reemplazar los procesos de la Corporación, sino organizarlos y darles mayor visibilidad y trazabilidad a nivel de la sede.

3.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales

A partir de la descripción del problema y de la solución tecnológica planteada, se identifican a continuación los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir RedMinuto.

Requisitos funcionales:

1. El sistema debe permitir a los donantes registrarse y autenticarse en la plataforma.
2. El sistema debe permitir a los donantes seleccionar el programa o campaña de Casa Minuto de Dios al cual desean dirigir su donación.

3. El sistema debe permitir realizar el pago de una donación a través de una pasarela de pago en modo sandbox, ya sea con tarjeta o con un medio de pago digital simulado.
4. El sistema debe generar un comprobante y un registro de cada donación, asociado al programa correspondiente.
5. El sistema debe permitir a los voluntarios registrarse y consultar las actividades de voluntariado disponibles.
6. El sistema debe permitir a los voluntarios inscribirse a una actividad específica, validando el cupo disponible.
7. El sistema debe permitir a los beneficiarios registrar una solicitud formal de ayuda, indicando el tipo de apoyo requerido.
8. El sistema debe permitir a los beneficiarios consultar el estado de su solicitud, indicando si fue recibida, si está en proceso o si ya fue atendida.
9. El sistema debe contar con un dashboard de seguimiento que muestre, para cada programa o campaña, el porcentaje de la meta alcanzada y el número de voluntarios inscritos frente al cupo disponible.
10. El sistema debe permitir a un administrador de Casa Minuto de Dios gestionar los programas, actividades y solicitudes registradas en la plataforma.

Requisitos no funcionales:

1. Usabilidad: la plataforma debe contar con una interfaz intuitiva que permita a un usuario sin conocimientos técnicos completar el proceso de donación, inscripción o solicitud en menos de 5 minutos.

2. Disponibilidad: el sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, dado que las campañas pueden recibir donaciones en cualquier momento.
3. Seguridad: la información personal y de pago de los usuarios debe protegerse mediante cifrado y buenas prácticas como HTTPS y el manejo seguro de sesiones.
4. Escalabilidad: la arquitectura debe soportar el crecimiento en el número de programas, usuarios y transacciones sin degradar el rendimiento.
5. Rendimiento: las páginas principales, como el dashboard y el catálogo de campañas, deben cargar en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
6. Compatibilidad: la plataforma debe funcionar correctamente en los navegadores web más utilizados, como Chrome, Firefox y Edge, y ser responsive para dispositivos móviles.
7. Mantenibilidad: el código debe estar modularizado por dominio -donaciones, voluntariado y beneficiarios- para facilitar su mantenimiento y evolución.
8. Confiabilidad: el sistema no debe perder ni duplicar el registro de una donación, inscripción o solicitud, incluso ante fallos de conexión.
9. Trazabilidad: toda operación relevante, ya sea una donación, una inscripción o una solicitud, debe quedar registrada con fecha, hora y usuario asociado.
10. Cumplimiento normativo: el manejo de datos personales debe ajustarse a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales en Colombia.

4. Elaboración del Mapa de Empatía

Para comprender a profundidad las necesidades, motivaciones y frustraciones de los tres tipos de usuario externo que interactuarán con RedMinuto, donantes, voluntarios y beneficiarios,

se aplicó la técnica del mapa de empatía. Esta herramienta permite sintetizar, a partir de una encuesta cerrada aplicada a 10 personas, lo que cada persona piensa y siente, ve, escucha, dice y hace frente al proceso actual de donación, voluntariado o solicitud de ayuda en Casa Minuto de Dios, así como identificar sus dolores y aspiraciones. El personal de Casa Minuto de Dios, si bien también usa la plataforma en su rol administrativo, no se incluye en este ejercicio por tratarse de un usuario interno y no del cliente externo al que está dirigida la propuesta de valor.

4.1 Entrevista a 10 Personas

Se aplicó una encuesta con preguntas cerradas, entre ellas de opción múltiple, casillas de verificación y escala lineal de 1 a 5, a 10 personas distribuidas en los tres segmentos de usuario: 4 donantes, 3 voluntarios y 3 beneficiarios. El formulario incluyó las siguientes preguntas:

1. ¿Qué canales ha utilizado para donar, inscribirse como voluntario o solicitar ayuda en Casa Minuto de Dios?
2. En una escala de 1 a 5, ¿qué tan preocupado(a) está por la falta de trazabilidad del proceso actual?
3. En una escala de 1 a 5, ¿qué tanta desconfianza le genera el proceso actual de donación, voluntariado o solicitud de ayuda?
4. En una escala de 1 a 5, ¿qué tan importante es para usted poder hacer seguimiento a su donación, inscripción o solicitud?
5. ¿Usaría una plataforma web que centralizara el registro de donaciones, la inscripción a actividades de voluntariado y las solicitudes de ayuda?

Respuestas obtenidas:

Part.	Segmento	Edad	Canales usados	Preocupación	Desconfianza	Seguimiento	¿Usaría?
P1	Donante	25-34	Redes, transferencia	5	4	5	Sí
P2	Donante	35-44	WhatsApp, transferencia	4	4	5	Sí
P3	Donante	18-24	Redes sociales	5	5	4	Sí
P4	Donante	45-54	Transferencia, presencial	3	3	4	Tal vez
P5	Voluntario	18-24	WhatsApp, redes	4	4	5	Sí
P6	Voluntario	25-34	WhatsApp	3	4	4	Sí
P7	Voluntario	35-44	Redes, presencial	4	3	4	Tal vez
P8	Beneficiario	25-34	Presencial	5	5	5	Sí
P9	Beneficiario	45-54	Presencial, WhatsApp	4	4	5	Sí
P10	Beneficiario	35-44	Presencial	5	4	4	Tal vez

Resumen estadístico por segmento:

Segmento	n	Preocupación prom.	Desconfianza prom.	Seguimiento prom.	% usaría la plataforma
Donantes	4	4.25	4.00	4.50	75% Sí / 25% Tal vez
Voluntarios	3	3.67	3.67	4.33	67% Sí / 33% Tal vez
Beneficiarios	3	4.67	4.33	4.67	67% Sí / 33% Tal vez
General	10	4.20	4.00	4.50	70% Sí / 30% Tal vez

El segmento de beneficiarios presentó el promedio más alto de preocupación y desconfianza frente al proceso actual, seguido de cerca por los donantes, mientras que los voluntarios mostraron los promedios más bajos. En los tres grupos, la importancia de poder hacer seguimiento fue calificada por encima de 4.3 sobre 5, lo que confirma que la trazabilidad es la necesidad transversal que debe resolver RedMinuto.

Algunos comentarios abiertos representativos de cada segmento:

- Donante: “Me gustaría poder ver en qué se usó exactamente mi donación.”
- Voluntario: “A veces no sé si quedé inscrito o no hasta que llega el día de la actividad.”
- Beneficiario: “Uno no sabe si el mensaje que envió realmente quedó registrado en algún lado.”

4.2 Análisis de Resultados

A partir de los resultados de la encuesta, aplicada por igual a donantes, voluntarios y beneficiarios, se construyó un único mapa de empatía general que sintetiza lo que piensa, siente, ve, escucha, dice y hace cualquier persona que se relaciona con Casa Minuto de Dios, ya sea para donar, para ser voluntaria o para solicitar ayuda:



Este mapa de empatía general coincide con los resultados de la Tabla 2. En los tres grupos, las personas consideraron muy importante poder hacer seguimiento a sus procesos, con una valoración superior a 4,3 sobre 5. Además, el 70 % de los encuestados afirmó que utilizaría una plataforma web que reuniera estos procesos en un solo lugar.

Aunque cada grupo tiene una necesidad diferente, conocer qué pasó con una donación, confirmar una inscripción o saber cómo avanza una solicitud de ayuda, todos buscan lo mismo: tener un espacio claro y organizado donde puedan consultar el estado de su proceso, sin depender de mensajes, redes sociales u otros medios que pueden ser más difíciles de seguir.

4.3 Observación de 10 Personas

De manera complementaria a la encuesta, se observó a las mismas 10 personas en situaciones reales relacionadas con el proceso actual, con el fin de contrastar lo que respondieron con lo que realmente hacen: cómo buscan información sobre una campaña de donación en redes sociales, cómo se comunican para inscribirse como voluntarios, o cómo solicitan ayuda en Casa Minuto de Dios.

Observaciones registradas:

Persona	Contexto	Comportamiento observado	Hallazgo
P1	Revisando una campaña de donación en Facebook.	Leyó la publicación dos veces y buscó comentarios de otras personas antes de decidir donar.	Busca validación social antes de confiar en una campaña.
P2	Recibió un mensaje sobre una campaña en un grupo de WhatsApp.	Preguntó por WhatsApp a qué cuenta debía transferir y si le darían un comprobante.	Le genera duda no contar con un solo canal oficial de pago.
P3	Buscando información en Instagram.	Guardó la publicación pero no donó de inmediato; dijo que quería confirmar que la cuenta era real.	La desconfianza retrasa la decisión de donar.
P4	Acompañando a un familiar a la sede.	Preguntó directamente al personal si podía ver el avance del programa al que pensaba aportar.	Quiere evidencia visible del impacto antes de comprometerse.
P5	Buscando actividades de voluntariado en un grupo de WhatsApp.	Escribió preguntando si aún había cupo y esperó más de un día la respuesta.	La demora en la confirmación le genera incertidumbre.
P6	Coordinando su asistencia a una jornada de voluntariado.	Confirmó su asistencia por WhatsApp, sin ninguna forma de verificar si quedó realmente inscrito.	Falta un comprobante o confirmación formal de inscripción.
P7	Llegando a la sede el día de la actividad.	Preguntó al personal si la actividad se mantenía en el horario anunciado en redes.	La información publicada no siempre coincide con lo que ocurre en la sede.
P8	Acercándose a la sede a solicitar ayuda por primera vez.	Hizo fila y explicó su situación de forma verbal al personal, sin diligenciar ningún formulario.	No existe un registro formal de la solicitud en el momento en que se realiza.

Persona	Contexto	Comportamiento observado	Hallazgo
P9	Haciendo seguimiento a una solicitud ya radicada.	Llamó y luego escribió por WhatsApp preguntando si ya había una respuesta.	Debe usar más de un canal para conocer el estado de su solicitud.
P10	Solicitando ayuda por primera vez.	Preguntó varias veces al personal cuánto tiempo tomaría la respuesta.	La incertidumbre sobre los tiempos de respuesta genera ansiedad en quien solicita ayuda.

Las observaciones confirman lo reportado en la encuesta: los donantes buscan señales de validación y evidencia del impacto antes de comprometerse, los voluntarios necesitan una confirmación explícita y verificable de su inscripción, y los beneficiarios dependen de canales informales y de contactar más de una vez para conocer el estado de su solicitud. Estos hallazgos refuerzan los insights recogidos en el mapa de empatía general del punto 4.2 y respaldan los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el punto 3.3.

5. Elaboración del Lienzo o Canvas de la Propuesta de Valor

RedMinuto tiene tres tipos de usuario externo: donantes, voluntarios y beneficiarios. Por eso, a continuación se presenta primero lo que necesita cada uno de ellos y luego cómo la plataforma responde a esa necesidad, de forma separada para cada segmento. El personal de Casa Minuto de Dios no se incluye aquí como un cuarto segmento, ya que su relación con la plataforma es la de un administrador que la usa internamente para gestionar la sede, y no la de un cliente externo; su rol ya se explicó en los puntos 3.2 y 3.3.

5.1 Perfil del Cliente

Segmento: Donante

Actividades:

- Buscar causas u organizaciones sociales confiables a las cuales aportar.

- Realizar el aporte mediante transferencia bancaria, pago digital o efectivo.
- Intentar hacer seguimiento al destino y avance de su donación.

Dolores:

- Falta de información clara sobre el destino final de su donación.
- Imposibilidad de consultar el avance del programa al que aportó.
- Desconfianza al no poder verificar que su aporte fue registrado correctamente.

Beneficios esperados:

- Conocer con precisión a qué programa y con qué impacto contribuyó su donación.
- Sentir confianza y transparencia sobre el manejo de su aporte.
- Recibir actualizaciones claras sobre el impacto generado.

Segmento: Voluntario

Actividades:

- Buscar oportunidades para vincularse como voluntario en la sede.
- Comunicarse de manera informal, por redes sociales o WhatsApp, para inscribirse a una actividad.
- Coordinar horarios y asistir a las jornadas de voluntariado.

Dolores:

- Proceso de inscripción informal, sin confirmación clara de cupo.
- Falta de un canal centralizado que muestre todas las actividades disponibles.
- Ausencia de un historial que respalde su trayectoria como voluntario.

Beneficios esperados:

- Inscripción simple, rápida y con confirmación inmediata.

- Visibilidad clara de las próximas actividades y cupos disponibles.
- Reconocimiento o certificación de su participación.

Segmento: Beneficiario

Actividades:

- Acercarse o comunicarse con la sede para solicitar un tipo de ayuda.
- Esperar respuesta sobre si la solicitud fue recibida y en qué estado se encuentra.
- Hacer seguimiento informal, llamando o visitando la sede, al estado de su solicitud.

Dolores:

- Canales informales y poco claros para solicitar ayuda.
- Incertidumbre sobre si su solicitud quedó efectivamente registrada.
- Falta de visibilidad sobre el estado o los tiempos de respuesta.

Beneficios esperados:

- Contar con un canal formal y claro para registrar su solicitud.
- Visibilidad del estado de su solicitud: recibida, en proceso o atendida.
- Mayor confianza en que su solicitud será atendida de forma ordenada y equitativa.

5.2 Propuesta de Valor

Segmento: Donante

Productos y servicios: módulo de donación con pasarela de pago en modo sandbox y panel de seguimiento personalizado por programa.

Aliviadores de dolores: trazabilidad del aporte por programa específico, visualización del porcentaje de la meta alcanzada y comprobante de cada donación realizada.

Creadores de beneficios: actualizaciones sobre el impacto del programa apoyado, historial completo de donaciones y una experiencia transparente que fortalece la confianza y la fidelización.

Segmento: Voluntario

Productos y servicios: módulo de inscripción y seguimiento a actividades de voluntariado.

Aliviadores de dolores: catálogo centralizado de actividades con cupos disponibles y confirmación automática de inscripción.

Creadores de beneficios: historial de participación del voluntario y visibilidad del impacto colectivo generado por su labor.

Segmento: Beneficiario

Productos y servicios: módulo de registro formal de solicitudes de ayuda.

Aliviadores de dolores: formulario centralizado y trazable, con visibilidad del estado de la solicitud en cada momento.

Creadores de beneficios: mayor orden y equidad en la atención, y confianza en que la solicitud fue registrada formalmente y será atendida.

8. Referencias Bibliográficas

Azabache Martínez, G. (2024, noviembre 24). Requerimientos funcionales y no funcionales.

Brave Developer. <https://bravedeveloper.com/2024/11/24/requerimientos-funcionales-y-no-funcionales/>

Corporación Organización Minuto de Dios. (s.f.). *¿Quiénes somos?* Minuto de Dios. <https://www.minutodedios.org/>